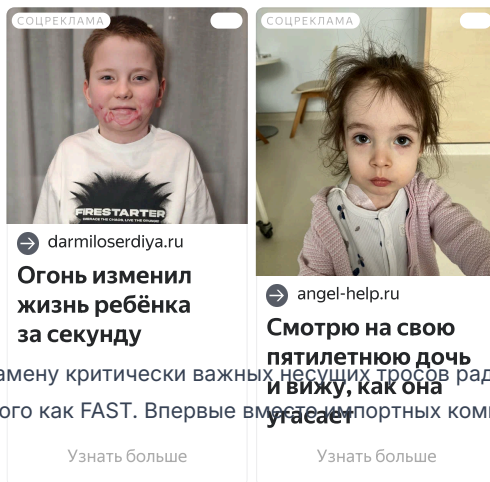


Китай впервые полностью заменит ключевые тросы крупнейшего радиотелескопа FAST на собственные аналоги

Для гигантского телескопа с апертурой 500 метров разработали отечественные сверхпрочные кабели, выдерживающие сотни тысяч циклов нагрузки

 Наука и космос 2

16:38



Китай начал первую в истории полную замену критически важных несущих тросов радиотелескопа Five-hundred-meter Aperture Spherical Radio Telescope, более известного как FAST. Впервые все его импортных компонентов используются полностью отечественные технологии.

FAST — крупнейший в мире однозеркальный радиотелескоп с апертурой 500 метров. Один из его ключевых элементов — 30-тонная приёмная кабина, подвешенная над отражающей поверхностью на шести гигантских стальных тросах. Именно они позволяют системе с высокой точностью перемещать и позиционировать приёмник во время наблюдений.

Сейчас инженеры заменяют шесть основных кабелей общей длиной почти 4 километра. Каждый из них весит более шести тонн. Работы, по данным Национальной астрономической обсерватории Китайской академии наук, продлятся до конца июня.

Условия эксплуатации этих тросов считаются экстремальными. Приёмная кабина FAST работает на высоте около 140 метров и может перемещаться в диапазоне более 200 метров над гигантской отражающей чашей телескопа. Каждый день кабели испытывают сотни циклов изгиба и импульсных нагрузок, поэтому требования к их усталостной прочности чрезвычайно высоки.



Фото: VCG

Инженеры подчёркивают, что тросы должны сохранять целостность без обрыва отдельных жил минимум пять лет непрерывной эксплуатации. До сих пор Китай был вынужден использовать импортные кабели: первая их замена проводилась ещё в 2021 году.

Разработка собственной технологии потребовала многолетних испытаний. Команда FAST провела более 62 тысяч циклов тестов на работу через шкивы и около 200 тысяч импульсных нагрузочных испытаний, чтобы проверить долговечность конструкции.

В августе 2025 года новые китайские кабели успешно прошли три последовательных этапа валидации. По словам исследователей, проект позволил не только снизить зависимость от зарубежных поставок, но и создать полноценную национальную технологическую цепочку — от материаловедения и производства тросов до систем оценки и тестирования.

Разработчики считают, что этот опыт может стать основой для других крупных научных и инженерных объектов Китая, где требуются сверхпрочные и высоконадёжные несущие системы.

FAST начал работу в 2016 году и с тех пор стал одним из важнейших инструментов мировой радиоастрономии. Телескоп используется для поиска пульсаров, изучения межзвёздного газа, быстрых радиовсплесков и других редких космических явлений.

Darth Sahara Источники: CGTN

Читайте также:

Я прошу спасти моего малыша! Не проходите мимо.

Подарите сыну шанс на здоровую жизнь!

your-hands.ru

Соцреклама

Китайский стартап Cosmolear привлёк \$73 млн на ракету...

Cosmolear разрабатывает многоразовую Yueqian-1 с возвратом ступени и нацелен...

03.05.2026

Наука и космос

Китайский стартап бросает вызов SpaceX: Nayuta разрабатывает ракету...

Проект Xuanniao-R с аэродинамическим торможением и посадкой «как...

06.05.2026

Наука и космос

Разработка велась три года: оператор T2 начал менять импортные компоненты яд...

До конца 2026 года планируется масштабировать проект на все регионы...

05.05

Сети и серверы

Российский самолет SJ-100 с ПД-8 все ближе к небу: завершено почти 80% сертификационных полетов

«Белок бессмертия» тихоходок помог оживить синтетические клетки после полного высушивания

Комментарии (2)

Введите комментарий

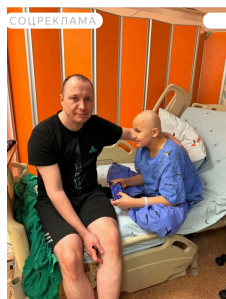
B I U ≡ T ↺

Отправить Ctrl + ↵



your-hands.ru
Я прошу спасти
моего малыша!
Не проходите
мимо.

Узнать больше



angel-help.ru
Мой сын больше
не встает
с кровати

Узнать больше

☐ Согласен с правилами

K1 Коммуняка 1946485@ixbtforum    около 6 часов назад

↓ +1 ↑

Красиво!

Ответить  ...

Ru rus-transit    около 5 часов назад

↓ +3 ↑

заменит ключевые **тросы**
стеностроения сверхпрочные **кабели**
замену критически важных несущих **тросов**
на шести гигантских стальных **тросах**
заменяют шесть основных **кабелей**

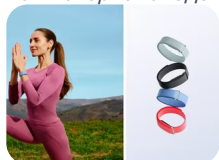
главное испытывают сотни циклов
тросы должны сохранять целостность

18+

Все новости >

20:56  2020 мач, 90 Вт и 144 Гц, но не самая мощная платформа и без водозащиты. Глобальный iQOO Z11 оценили в 410 долларов

новые китайские **кабели**
от материаловедения и производства **тросов**



20:33  Google представила фитнес-браслет без экрана за 100 долларов. Fitbit Air умеет автоматически распознавать тренировки Есть датчики ЧСС и SpO2 чтобы выявить победителя.

20:26 Максимальная защита от воды, 7200 мАч, 44 Вт — 280 долларов. iQOO Z11x вышел на глобальный рынок

20:00  6 Титановая сталь, 55 °C и 24 часа подогрева — за 20 долларов: новый чайник Xiaomi Mijia Constant Temperature Electric Kettle поступил в продажу

19:46  5 Границы тела в виртуальной реальности: мозг человека научился воспринимать цифровые крылья как собственные конечности Эксперимент нейробиологов показал, что после недельных тренировок в VR-среде зрительная кора адаптируется к управлению нетипичными для человека органами



- 19:40 **4** Участники марсианского эксперимента NASA провели 200 дней в полной изоляции
- 19:38 **3** Первая видеокарта AMD с разъемом 12V-2x6 и потреблением 600 Вт. Представлена Instinct MI350P со 144 ГБ памяти
- 19:34 Живой процессор: учёные создали 3D-интерфейс для прямого объединения электроники с клетками мозга
- 19:22 **24** Пользователи перестали апгрейдить и собирать новые ПК, и это ударило по Asus, MSI, Gigabyte и ASRock
- 19:00 Xiaomi анонсировала роутер BE7200 Pro со скоростью до 7200 Мбит/с и поддержкой до 600 устройств



18:08 **5** Эффектное шоу едва не отменили в последний момент: все 33 двигателя Super Heavy нового поколения запустили [Огневое испытание прошло успешно](#)

- 17:03 **15** «Авито»: какие смартфоны чаще всего покупали «с рук» в России в начале 2026 года

Российский самолет SJ-100 с ПД-8 все ближе к небу: завершено почти 80% сертификационных полетов

Авиация 11 16:33

Импортозамещенный ближнемагистральный самолет SJ-100 приблизился к завершению программы сертификации. Как следует из материалов к встрече президента России Владимира Путина с главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым, на которые ссылается ТАСС, машина уже выполнила почти 80% сертификационных полетов.



Фото: ОАК

Завершение сертификации ожидается в 2026 году. После этого, согласно материалам, начнутся поставки самолета в авиакомпании.

SJ-100 — модернизированная версия российского ближнемагистрального пассажирского самолёта Sukhoi Superjet 100, разработанная для максимального импортозамещения в ответ на западные санкции. Проект предусматривает замену примерно 40 импортных систем на отечественные аналоги, включая двигатели (замена французско-российского SaM146 на российский ПД-8), авионику, шасси и системы управления полётом. Производство полностью локализовано в России.

Ранее сообщалось, что российский салон для SJ-100 оказался лучше зарубежного.

Dexter

Авиация

🗨 11

Россия

Авиа

SSJ

16:33

Комментарии 11